



Servicio Nacional De Aprendizaje

Modelo CMMI

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Introducción

El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) es una guía que ayuda a las organizaciones a mejorar la forma en que desarrollan software, asegurando que los procesos sean más ordenados, predecibles y de mejor calidad. Aplicar este modelo a un proyecto permite evaluar qué tan madura es la manera de trabajar del equipo y qué tan sólido es su proceso de desarrollo.

En el caso de EduMultiPro, un sistema académico desarrollado por estudiantes de desarrollo de software, se han realizado diversas etapas como análisis, diseño, desarrollo, documentación y pruebas. Esto permite evaluar el nivel de madurez alcanzado según el modelo CMMI, especialmente en los niveles 1, 2 y 3, que son los más adecuados para un equipo en formación. Este documento presenta cómo EduMultiPro cumple los procesos de cada nivel, demostrando un avance significativo en la organización del trabajo, la calidad del software y el uso de buenas prácticas en ingeniería de software.

Nivel de Madurez 1 — Inicial

En este nivel no existen procesos definidos formalmente. La forma de trabajo es improvisada y depende totalmente de las personas.

- Cómo se aplicaría a EduMultiPro:

EduMultiPro ya superó este nivel, porque no trabaja de manera desordenada: tiene documentación, análisis, diseño, desarrollo y pruebas. Sin embargo, es importante mencionarlo como punto de partida.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1Njy_1a_IPgHhaL04tvX3pqChOIWZaacs?usp=sharing

Nivel de Madurez 2 — Gestionado

En este nivel la organización planea, controla y supervisa cada proyecto. Es el primer nivel donde realmente se demuestra un trabajo serio.

A continuación, te muestro los procesos del Nivel 2 y cómo EduMultiPro los cumple.

1. Gestión de Requisitos

Se encargan de entender bien qué quiere el cliente y dejarlo todo por escrito. Esto ayuda a evitar malentendidos y asegura que todos trabajen con la misma idea.

- Cómo lo cumple EduMultiPro:

- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario.
- Encuesta para conocer la opinión del público.
- Casos de uso por cada perfil (admin, docente, coordinador, estudiante).

Evidencias:

Requisitos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1007fZFpua7rvmLIjzBTOor-XluROatta1?usp=sharing>

Encuesta:

<https://drive.google.com/drive/folders/1qp8O1uvB6cxqOUexXV-4EQBQimFUZuGJ?usp=sharing>

Casos de Uso:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TDfP1xQhPtJVM9XL0YZqlLPieqv9HD52?usp=sharing>

2. Planificación del Proyecto

Aquí se organizan las tareas, el tiempo, el presupuesto y las personas que trabajarán. La idea es tener una ruta clara para saber qué hacer y cuándo hacerlo.

- Cómo lo cumple:

- Escrito inicial con: problema, justificación, objetivos y alcances.
- Identificación de roles y funciones dentro de EduMultiPro.
- Mapas de procesos que muestran cómo fluye el trabajo.
- Planificación de base de datos, backend, frontend y móvil.

Evidencias:

Escrito:

<https://drive.google.com/drive/folders/1z2zxuNCkct5bz8WiIfPlyVLbFi40fZ67?usp=sharing>

Mapas de Procesos:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gdq-BLZaGHgR-epwp57DXzk_7Pip7yNj?usp=sharing

Planeación Base de Datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1HYBcBMMshVgUY-HKi5IC5VD59E-qFIXp?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1-zzYy8VrZNPiGGoYhegvIzMdGAZJorVj?usp=sharing>

3. Supervisión y Control del Proyecto

Es el seguimiento del proyecto mientras se trabaja. Sirve para ver si todo va como se planeó y para detectar problemas a tiempo antes de que se vuelvan más grandes.

- Cómo lo cumple:

- Reuniones del equipo.
- Pruebas funcionales, de integración y caja negra (control de calidad).
- Control del avance del desarrollo en React, Node y React Native.

Evidencias:

Pruebas de Caja Negra:

https://drive.google.com/drive/folders/1V6bdKPxCNBm_L5KH6Y21iJfMgx7_XN5T?usp=sharing

4. Gestión de Contratos con Proveedores

Cuando se usa trabajo o servicios externos, este proceso controla que el proveedor cumpla con lo prometido, en calidad y tiempo.

- Cómo lo cumple EduMultiPro:

No hubo proveedores externos contratados, pero sí se hizo cotización de recursos posibles: hosting, dominio, servers, computadores, wifi, etc. Esto cumple parcialmente el proceso.

Evidencias:

Cotizaciones:

<https://drive.google.com/drive/folders/10TY3Be5t5o43KpkvMMkcvPwAiXvpRSd5?usp=sharing>

5. Medición y Análisis

Se recolectan datos del proyecto (tiempos, avances, errores, costos) y se analizan para tomar decisiones más seguras y evitar improvisaciones.

- Cómo lo cumple:

- Encuesta de percepción sobre EduMultiPro.
- Reportes generados por el sistema.
- Evaluación del desempeño del desarrollo en pruebas.

Evidencias:

Encuesta:

<https://drive.google.com/drive/folders/1qp8O1uvB6cxqOUexXV-4EQBQimFUZuGJ?usp=sharing>

6. Aseguramiento de la Calidad

Se revisa que el trabajo se haga bien desde el principio. No se trata solo de detectar errores, sino de prevenirlos. Se verifica que se sigan los procesos y que el resultado sea bueno.

- Cómo lo cumple:

- Pruebas de funcionalidad, integración y caja negra.
- Revisión de mockups antes de desarrollar.
- Documentación de la API.

Evidencias:

Mockups:

https://drive.google.com/drive/folders/1H_39I4WPgmLKmWKJW4042cqX4JnqtBve?usp=sharing

Pruebas de Caja Negra:

https://drive.google.com/drive/folders/1V6bdKPxCNBm_L5KH6Y21iJfMgx7_XN5T?usp=sharing

7. Gestión de Configuración

Controla todos los cambios que se hacen al proyecto: versiones de documentos, código, archivos, etc. La idea es evitar confusiones, como usar una versión vieja o perder modificaciones importantes.

- Cómo lo cumple:

- Control de versiones del backend y frontend (Node y React).
- Script SQL actualizado.
- Diagrama de clases y despliegue alineados con la versión final.

Evidencias:

Control de Versiones:

<https://github.com/Waltertique/EduMultiPro-Official>

Script base de Datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SHHQHGM9WG5E5VgJvV2IU9nrA-7qpOjC?usp=sharing>

Diagrama de Clases.

<https://drive.google.com/drive/folders/17m6b7XczTtZJdpGSklA6j5tEYPMOE4CL?usp=sharing>

Diagrama de Despliegue:

https://drive.google.com/drive/folders/14XILPFUby6ijJw95FiNjl7MtEzGHaa_j?usp=sharing

Nivel de Madurez 3 — Definido

En este nivel ya no solo se gestiona el proyecto, si no que la organización es trabaja con procesos formales, estables y documentados, que se aplican a cualquier proyecto similar.

En esta parte veremos los procesos del Nivel 3 y cómo EduMultiPro ya los cumple o se acerca.

1. Desarrollo de Requisitos

Aquí se profundiza más en lo que el cliente necesita. No solo se entiende la idea general, sino cada detalle para que el producto final realmente cumpla con lo esperado.

- Cómo lo cumple:

- Requisitos funcionales y no funcionales detallados.
- Historias de usuario bien escritas.
- Casos de uso para cada rol.
- Mockups que validan lo que el usuario necesita.

2. Solución Técnica

Se diseña la mejor forma de resolver el problema. Aquí se decide cómo va a funcionar el sistema, qué partes tendrá y cómo se conectarán entre sí.

- Cómo lo cumple EduMultiPro:

- Modelos UML:
 - diagrama de clases
 - diagrama de despliegue
 - casos de uso
- Modelo relacional, normalización y diccionario de datos.
- Script SQL para la base de datos.
- Arquitectura backend (Node.js) y frontend (React).

3. Integración del Producto

Consiste en unir todas las partes del proyecto de manera ordenada. Se integran módulos, funciones o componentes para que el producto final trabaje como un todo.

- Cómo lo cumple:

- Integración del frontend (React) con backend (Node).
- Integración del sistema móvil (React Native).
- Integración de la base de datos MySQL con la API.
- Pruebas de integración confirmando que todo funciona junto.

4. Verificación

Revisan si el producto fue hecho correctamente. Es como una comprobación interna para asegurar que se siguieron los pasos y estándares definidos.

- Cómo lo cumple:

- Pruebas funcionales.
- Revisión de diseño antes de programar.
- Revisión de código entre compañeros.

5. Validación

Confirman que el producto final realmente cumple con lo que el cliente necesita y puede usarse sin problemas en su contexto real.

- Cómo lo cumple:

- Encuesta para validar la aceptación del sistema.
- Pruebas realizadas según los requisitos del usuario.
- Revisión funcional por cada rol (admin, profe, alumno, coordinador).

6. Definición de Procesos Organizacionales

La empresa define de manera clara cómo se debe trabajar. Se crean guías, reglas y pasos que todos deben seguir para mantener un mismo estilo de trabajo.

- Cómo lo cumple EduMultiPro:

- Documentación clara de cada etapa del proyecto.
- Mapas de procesos que muestran cómo trabajar.
- Estructura estandarizada para futuros proyectos educativos.

7. Enfoque en Procesos Organizacionales

Se revisan y mejoran los procesos ya existentes. La idea es que la empresa no se quede con procesos viejos, sino que los actualice y los haga más efectivos.

- Cómo se acerca EduMultiPro:

- Mejoras en mockups dependiendo de la retroalimentación.
- Cambios en base de datos para optimizar el modelo.
- Revisión y ajustes del sistema web y móvil.

8. Entrenamiento Organizacional

Se capacita al personal para que todos conozcan los procesos establecidos y sepan aplicarlos bien. Así, todos trabajan de forma consistente.

- Cómo lo cumple parcialmente:

- Cada miembro aprendió al menos un mínimo de React, Node, MySQL, UML, etc.
- Todo el equipo sigue el mismo proceso de desarrollo y entrega.

9. Gestión de Riesgos

Se identifican posibles problemas antes de que sucedan y se preparan planes para evitarlos o reducir su impacto.

- Cómo lo cumple parcialmente:

- Se identificaron los riesgos al analizar hosting, server y recursos.
- Riesgos como caídas del sistema, cargas pesadas, falta de internet, etc.
- No está documentado formalmente, pero sí se está trabajando en ello.

10. Análisis y Resolución de Decisiones

Se toman decisiones importantes basadas en criterios claros y no en la improvisación. Esto evita errores y ayuda a elegir la mejor opción.

- Cómo lo cumple:

- Selección justificada de tecnologías (React, Node, MySQL).
- Decisiones basadas en cotizaciones de hosting y servidor.
- Elección del diseño según necesidades del usuario.

11. Gestión Integrada de Proyectos

Se coordinan todos los equipos, tareas y procesos del proyecto para que trabajen de forma sincronizada. El objetivo es que todo avance ordenadamente y no haya confusiones.

- Cómo lo cumple:

- Coordinación entre frontend, backend, base de datos y móvil.
- Versiones alineadas entre web, API y app.
- Uso del mismo modelo de requisitos, BD y API para todos.

Evidencias Nivel de Madurez 3

Escrito:

<https://drive.google.com/drive/folders/1z2zxuNCkct5bz8WiIfPlyVLbFi40fZ67?usp=sharing>

Mapas de Procesos:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gdq-BLZaGHgR-epwp57DXzk_7Pip7yNj?usp=sharing

Encuesta:

<https://drive.google.com/drive/folders/1qp8O1uvB6cxqOUexXV-4EQBQimFUZuGJ?usp=sharing>

Requisitos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1007fZFpua7rvmLIjzBTOor-XluROatta1?usp=sharing>

Mockups:

https://drive.google.com/drive/folders/1H_39I4WPgmLKmWKJW4042cqX4JnqtBve?usp=sharing

Casos de Uso:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TDfP1xQhPtJVM9XL0YZqlLPieqv9HD52?usp=sharing>

Cotizaciones:

<https://drive.google.com/drive/folders/10TY3Be5t5o43KpkvMMkcvPwAiXvpRSd5?usp=sharing>

Diagrama de Clases.

<https://drive.google.com/drive/folders/17m6b7XczTtZJdpGSklA6j5tEYPMOE4CL?usp=sharing>

Diagrama de Despliegue:

https://drive.google.com/drive/folders/14XILPFUby6ijJw95FiNjl7MtEzGHaa_j?usp=sharing

Planeación Base de Datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1HYBcBMMshVgUY-HKi5IC5VD59E-qFIXp?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1-zzYy8VrZNPlGGoYhegvIzMdGAZJorVj?usp=sharing>

Diccionario de Datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zi9nch3U1iuvCZOpL4TQSg27Ud1CMRDB?usp=sharing>

Pruebas de Caja Negra:

https://drive.google.com/drive/folders/1V6bdKPxCNBm_L5KH6Y21iJfMgx7_XN5T?usp=sharing

Script base de Datos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SHHQHGM9WG5E5VgJvV2IU9nrA-7qpOjC?usp=sharing>

Control de Versiones:

<https://github.com/Waltertique/EduMultiPro-Official>